

Afwegingskader LS-Flexibiliteit



GO 



Inhoudsopgave

Hoofddocument

- Introductie
- Relatie tot het projectplan
- Algemene beschrijving
- Afwegingskader overzicht
- Globale afweging o.b.v. kentallen
- Netspecifieke afweging per buurt
- Concretisering in buurt-investeringsplannen
- Tenslotte

Bijlages

- Indeling in archetypische buurten
- Flex-metrieken



Introductie

- Het doel van het Afwegingskader LS-Flexibiliteit* is om per buurt** inzicht te verschaffen of en in hoeverre flexibiliteit van potentieel flexibele apparaten kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten in het lokale LS-net en/of aan knelpunten in hoger gelegen netdelen.
- Het afwegingskader LS-Flexibiliteit is opgesteld als aanvulling op het al bestaande [Afwegingskader 'Verzwaren, Tenzij'](#) zoals dat binnen de netbeheerders in gebruik is voor de beslissing of een knelpunt op hogere spanningsniveaus met flexibiliteit kan worden opgelost of dat een netinvestering nodig is.
- Deze rapportage beschrijft de opbouw en de werking van het afwegingskader en de benodigde invoerdata voor het doorlopen van het proces.
- Toegelicht wordt hoe het afwegingskader aansluit bij het projectplan en welke relatie het heeft naar andere resultaten van GO-e.

* Met flexibiliteit wordt bedoeld: De mogelijkheden van de op het elektriciteitsnet aangesloten producenten en verbruikers om hun levering en/of afname patroon aan te passen in reactie op een extern signaal/prikkel. Daarmee leveren zij een dienst aan het energiesysteem. Bij LS-flexibiliteit gaat het om producenten en verbruikers aangesloten op een laagspanningsnet.

** Binnen GOe wordt voor analyses gefocust op buurten. Het afwegingskader kan ook toegepast worden op andere indelingen zoals netdelen, postcode-4 gebieden of wijken



Relatie tot het projectplan

Dit afwegingskader is resultaat 3.1 in het projectplan zoals dat onderdeel was van de subsidieaanvraag:

- Resultaat 3.1: Afwegingskader voor de inzet van flexibiliteit voor congestiemanagement in de gebouwde omgeving.

Het afwegingskader wordt gevoed door:

- Resultaat 3.2: Selectietool afroepmechanisme voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving.
- Resultaat 3.3: Praktijkonderzoek Living Lab naar afroepmechanismen

Tenslotte is het input voor:

- Resultaat 4.1: Scenario-analyse modellenketen voor midden- en laagspanningsnetten voor de analyse van impact elektrificatie en toekomstige flexibiliteitsbehoeften.
- Resultaat 4.2: Praktijktoepassing van modellenketen ter onderbouwing van investeringsagenda van de netbeheerder.

Randvoorwaardelijke werkpakketten voor 'oogsten' van de flexibiliteit zijn:

- Werkpakket 1: Opschaalbare flexdiensten
- Werkpakket 2: Interoperabiliteit en Home Energy Management Systems

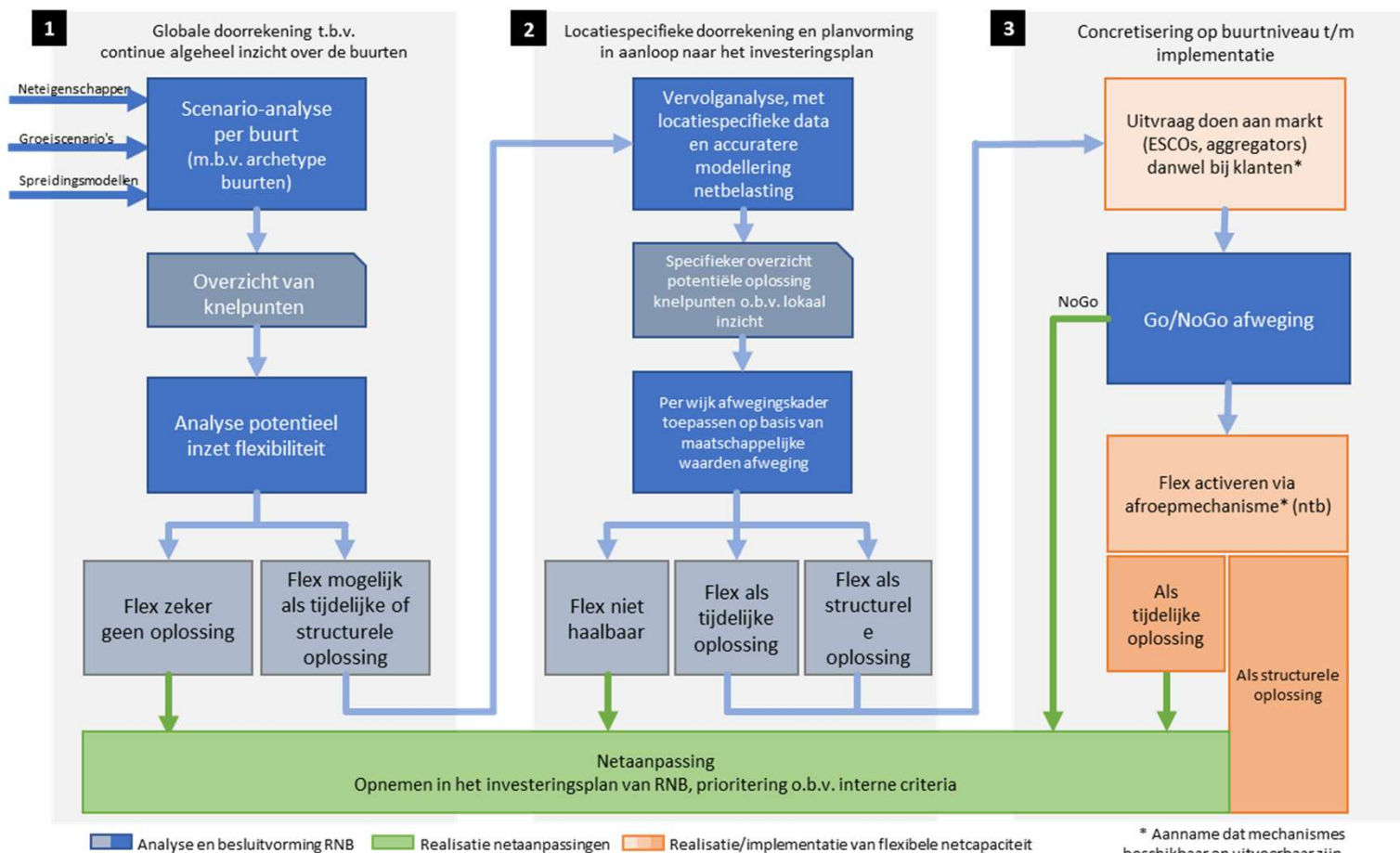


Algemene beschrijving

- Het afwegingskader geeft het proces weer hoe vanuit buurtanalyses op basis van scenariodoorrekeningen gekomen wordt tot een prioritering van de activiteiten van de netbeheerder per buurt.
- De eerste stap hierin is de analyse of flexibiliteit wel of geen reële optie lijkt in een buurt, al dan niet tijdelijk. Dit levert een selectie van buurten waar flexibiliteit mogelijk goed kan worden ingezet voor verwachte knelpunten*.
- Voor deze buurten kan vervolgens in een tweede stap meer detail en met locatiespecifieke gegevens een analyse gedaan worden voor een definitief besluit om flexibiliteit te gaan afroepen. Op basis van het resultaat van stap 2 wordt al dan niet stap 3, de uitvraag van de benodigde flexibiliteit, gestart.

* We hebben het over knelpunten in het net om geen expliciet onderscheid te maken in capaciteits- en spanningsproblemen. Voor dit afwegingskader wordt in eerste instantie gekeken naar capaciteitsproblemen, maar het is goed om te beseffen dat bij spanningsproblemen ook knelpunten kunnen ontstaan en dat spanningsproblemen vaak een voorloper zijn van capaciteitsproblemen.

Afwegingskader overzicht

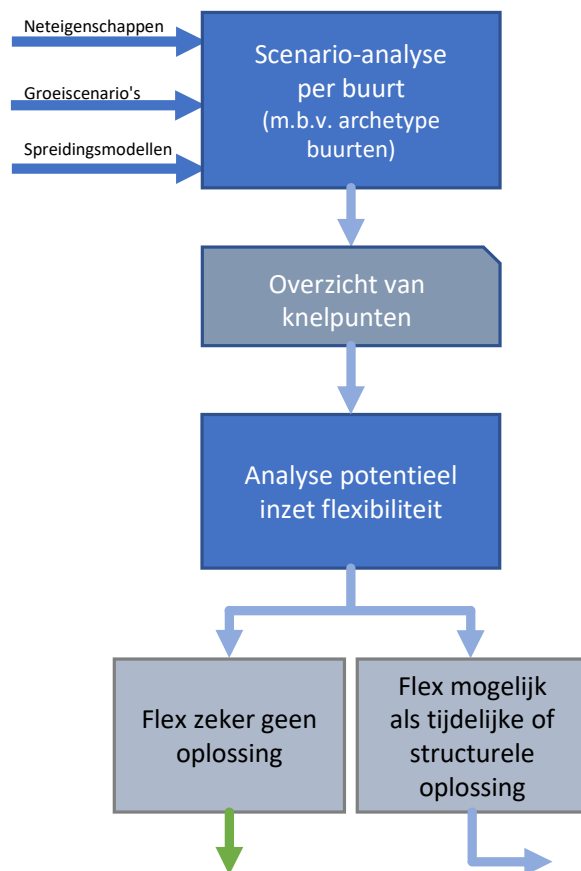


Het afwegingskader is in 3 stappen te beschrijven:

- 1. Globale berekening o.b.v.** algemene kentallen in welke buurten flexibiliteit een potentiële oplossing is en wat dat kan betekenen voor prioritering in het totale werkpakket van de netbeheerders op laagspanning.
- 2. Locatiespecifieke berekening in investeringsproces** voor buurten waar flexibiliteit een potentiële oplossing biedt.
- 3. Concrete in- en uitvoering van de flexibiliteitsoplossing** voor knelpunten waar flex als tijdelijke of structurele oplossing gekozen is.

Zie bijlage voor paginavullend schema.

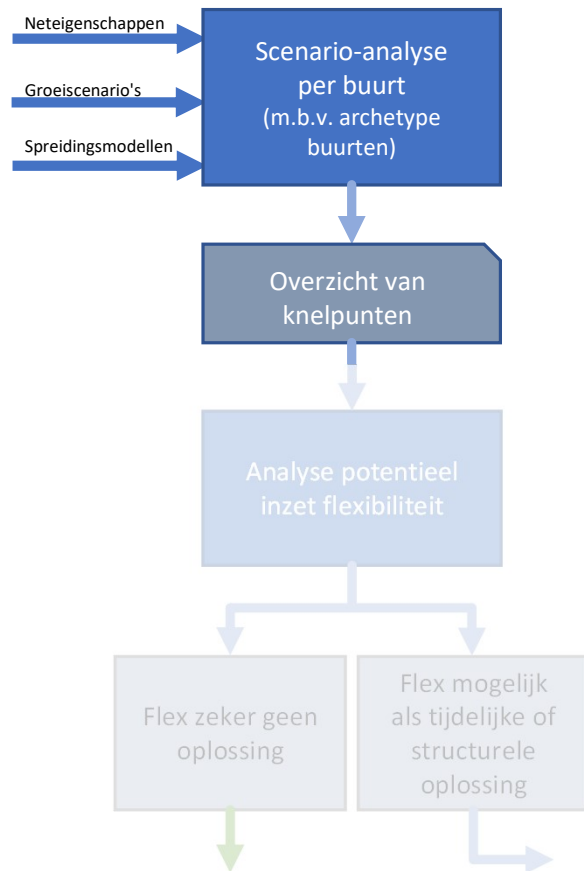
1. Globale afweging



- Dit deel van het proces is bedoeld om vast te stellen waar en wanneer knelpunten gaan optreden en of er in dat geval voldoende technisch potentieel aan flexibiliteit beschikbaar is. Deze globale afweging is toegepast op archetype buurten om met een kleine sample inzichten voor het totaal te verkrijgen. Zie bijlage voor indeling van acht **archetypen**, opgesteld binnen GOe.
- De scenario-analyse per buurt is de bij de netbeheerders periodiek uitgevoerde **knelpuntenanalyse** die als startpunt wordt gebruikt voor de investeringsplanningen.
- Voor geconstateerde knelpunten wordt een analyse gedaan van het **theoretisch flexibiliteitspotentieel** van flexbronnen en de mate waarin met deze flexibiliteit de knelpunten kunnen worden opgelost
- Daaruit ontstaat een globaal overzicht van waar flexibiliteit als tijdelijke of structurele oplossing lijkt te kunnen worden ingezet. Tezamen met het beeld waar flexibiliteit niet als oplossing kan worden ingezet kan dit leiden tot een prioritering in het totaal werkpakket op laagspanning.

1. Globale afweging

Scenario-analyse en knelpunten bepalen



De scenario-analyse wordt periodiek door de netbeheerders uitgevoerd en heeft als invoerdata:

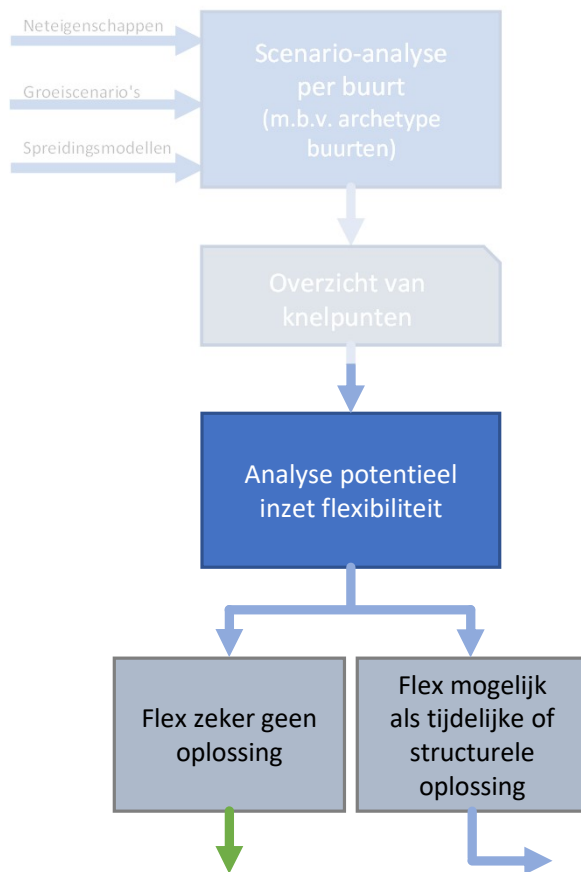
- De netgegevens binnen het betreffende gebied, inclusief huidige belasting van de netten.
- Groeiscenario's voor nieuwe (al dan niet flexibele) apparatuur bij de gebruikers die door middel van spreidingsmodellen toegewezen worden aan het gebied.
- Spreidingsmodellen waarin de groei van nieuwe apparatuur aan specifieke buurten wordt toegewezen.

Hieruit ontstaat een overzicht van knelpunten voor het gehele voorzieningsgebied van de netbeheerder.

Binnen GO-e worden de groei- en spreidingsmodellen van de regionale netbeheerders gebruikt om het knelpuntenoverzicht betrouwbaar en volledig in beeld te hebben.

1. Globale afweging

Potentieel van inzet flexibiliteit bepalen



Voor de gebieden waar knelpunten zijn geïdentificeerd wordt een aanvullende analyse uitgevoerd waarbij de ingroei van flexibele gebruiksapparaten en zon-PV de basis is voor een analyse in twee stappen.

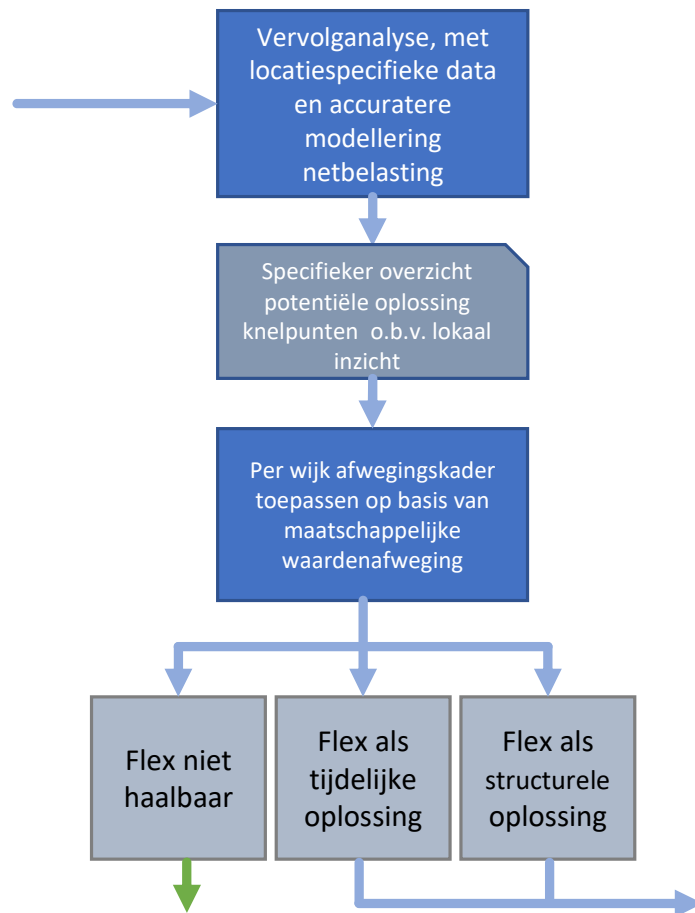
1. Wat is het theoretisch flexibiliteitspotentieel van aanwezige flexbronnen?
2. In hoeverre kunnen met deze flexibiliteit de knelpunten worden opgelost?

De uitkomsten bepalen de vervolgstap in het afwegingskader.

Vanuit GO-e worden hiertoe de analyses ontwikkeld om de link tussen knelpunten en de mogelijke effecten van de inzet van flex-assets te bepalen, o.a. met 'flex-metrieken' (zie bijlage). Op basis van de eerste analyses worden normen bepaald voor de te maken vervolgkeuzes.

De gebieden zonder flex-potentieel gaan in principe direct het proces in om een passende netaanpassing te realiseren. Deze investering wordt opgenomen in het investeringsportfolio.

2. Locatiespecifieke afweging



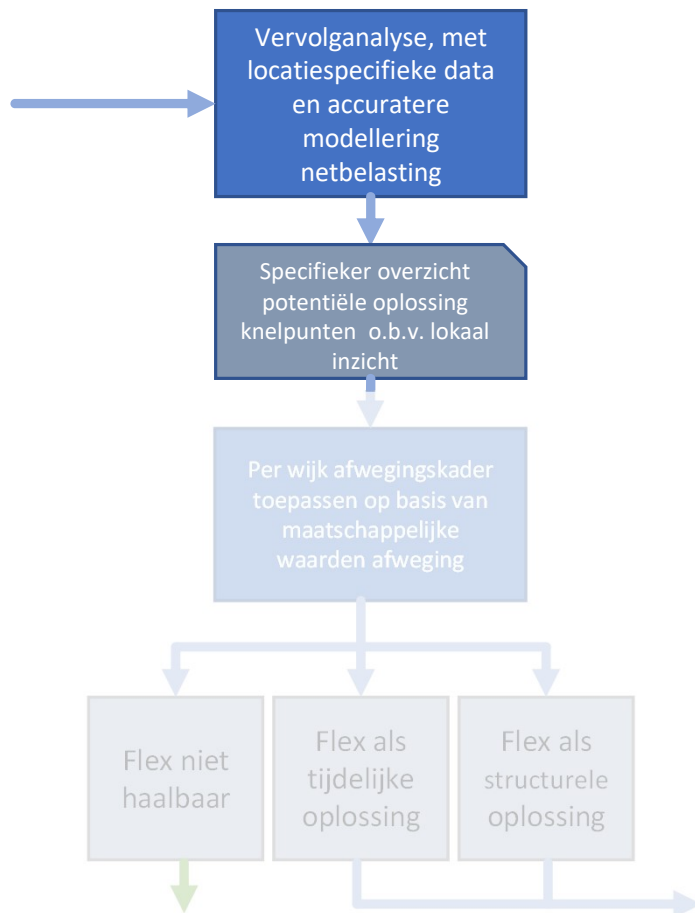
Dit gedeelte van het afwegingskader betreft de stap van de globale benadering (omvang van de knelpunten en de indicatie in hoeverre flexibiliteit een oplossing zou kunnen zijn) naar de specifieke keuze per gebied.

Deze processtappen zijn dieper geworteld binnen de individuele netbeheerder en worden meer dan het globale proces beïnvloed door de specifieke kenmerken van de buurt.

Waar de globale afweging gebaseerd was op een analysemethode die gebruik maakt van archetypes, wordt in deze stap meer lokaal gekeken naar de demografische kenmerken die bepalend zijn voor de werkelijke aanschaf van apparatuur en de bereidheid deze aan te laten sturen ter voorkoming van netcongestie. Ook kunnen technische parameters van de infrastructuur en bedrijfsvisies uiteindelijk de keuze van de netbeheerder per casus bepalen.

2. Locatiespecifieke afweging

Locatiespecifieke analyse en modellering



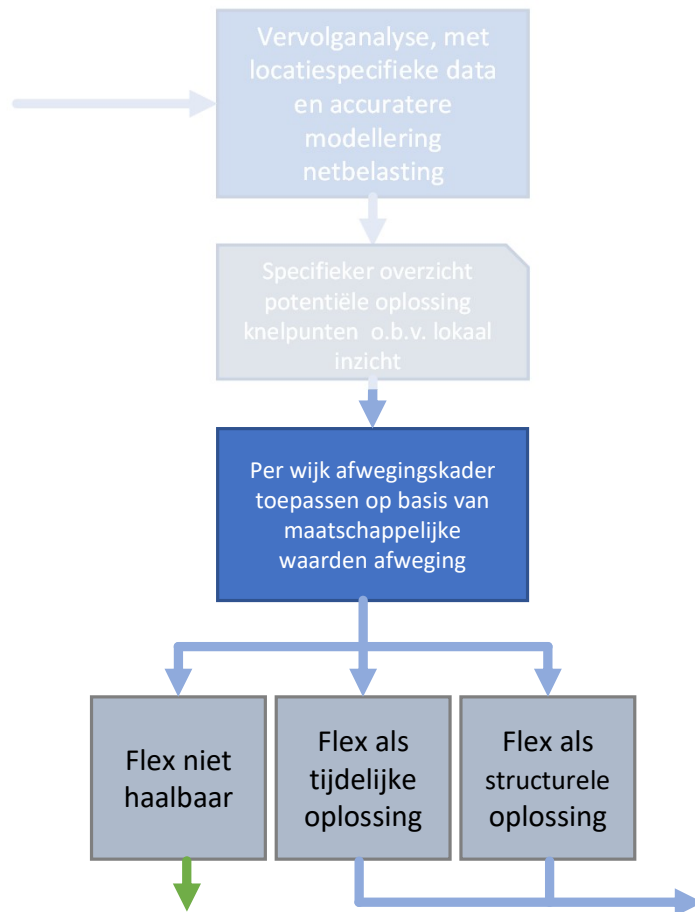
In de voorgaande stap is de schifting gemaakt tussen de gebieden waar geen flex-potentieel aanwezig is en waar wel.

- De gebieden waar wel flex-potentieel is voorzien worden nader onderzocht aan de hand van de specifieke gegevens van het betreffende gebied. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of het een tijdelijke of een permanente oplossing lijkt te zijn.
- De resultaten hiervan vormen een nieuw overzicht van knelpunten al dan niet met de mogelijke flex-oplossingen.

In GO-e wordt een modellenketen ontwikkeld die dit proces kan ondersteunen binnen of aanvullend op de tooling/processen van de netbeheerders.

2. Locatiespecifieke afweging

Afweging t.b.v. investeringsbeslissing



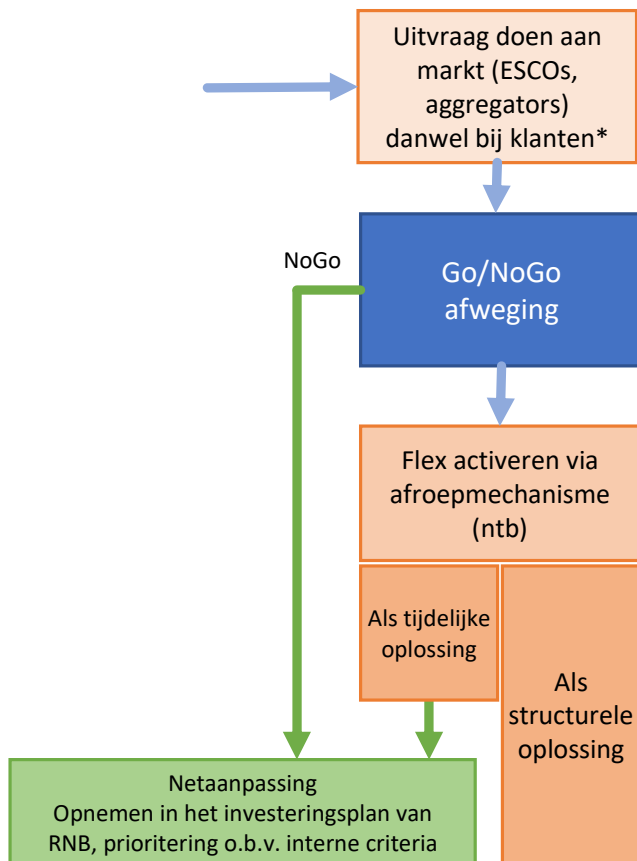
Op basis van het specifiekere knelpuntenoverzicht kan een prioritering worden gemaakt en per buurt de keuze gemaakt over te gaan tot netverzwaring dan wel om een flexoplossing te implementeren.

Dit is een proces dat door heel bedrijfsspecifieke keuzes wordt gestuurd. Bij de afweging wordt gezocht naar de oplossing met de meest maatschappelijke waarde. Factoren die meespelen zijn kosten en realiseerbaarheid (tijd, ruimte, materiaal, bemensing).

GO-e kan via sociaal onderzoek meer inzicht geven in de mate waarin theoretische en technische flexibiliteit ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld zal worden en onder welke voorwaarden.

3. Locatiespecifieke afweging

Afweging t.b.v. investeringsbeslissing



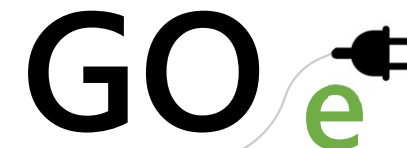
Als de keuze valt op een flexoplossing, begint een proces van uitvraag en activering bij klanten.

In de voorbereidende fase is een go/no-go-moment te verwachten, aangezien in deze fase pas echt duidelijk wordt hoeveel en welke assets flexibiliteit zullen gaan leveren. Ofwel, of en in hoeverre de aangesloten huishoudens/bedrijven bereid zijn om zich tot flexdiensten te committeren.

Cruciaal voor het uiteindelijk in kunnen zetten van flexibiliteit in een buurt is het van de grond komen van flex-proposities. Hierin zullen vergoedingen en verplichtingen goed vastgelegd moeten worden. Netbeheerders kijken naar ESCO's c.q. aggregators om individuele consumenten hierin te ontlasten en tot een propositie (producten/diensten) richting klanten en netbeheerder te komen.



Tenslotte



Toepasbaarheid van het kader

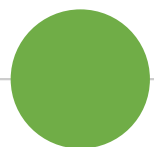
- Er ligt er een resultaat dat als basis kan dienen voor een proces om af te wegen waar en wanneer flexibiliteit in te zetten als (tijdelijk) alternatief voor netverzwaring. Oplevering van nog een aantal onderdelen van GO-e gaat zorgen voor passende invoergegevens en tooling voor een implementatie die inzicht en investeringskeuzes aanzienlijk gaat verbeteren.
- Naarmate er ervaring wordt opgedaan, wordt meer bekend over hoe af te wegen en haalbaarheid van flexibiliteit. Dat leereffect gaat op den duur mee in de afwegingen.
- Datakwaliteit blijft een aandachtspunt, zeker wanneer afwegingen in de toekomst daarop gebaseerd moeten gaan worden.

Belang van samenwerking in GO-e

- Het maximale resultaat wordt bereikt wanneer de verschillende delen van GO-e in samenhang zijn opgeleverd.
- De samenwerking tussen kennisinstellingen en netbeheerders heeft een pragmatisch afwegingskader opgeleverd waar gedegen flexberekeningen en analysemethoden aan ten grondslag liggen. Verschillende dynamieken en werkwijzen zijn zo bij elkaar gekomen.

Het GO-e project is mede tot stand gekomen door financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt uitgevoerd in de MOOI regeling van RVO.

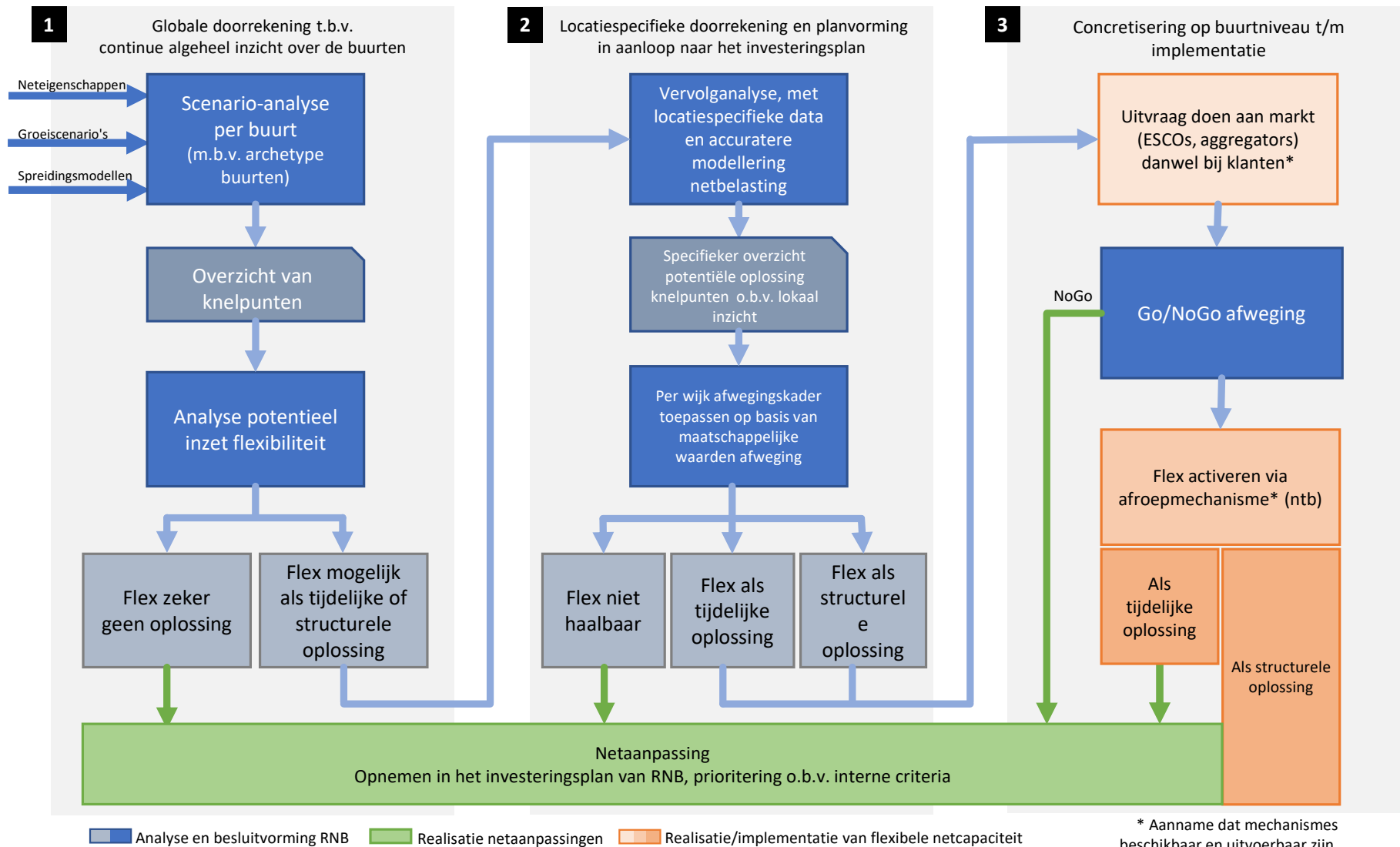
Meer informatie via projectwebsite GO-E: www.projectgo-e.nl



Bijlages

GO e

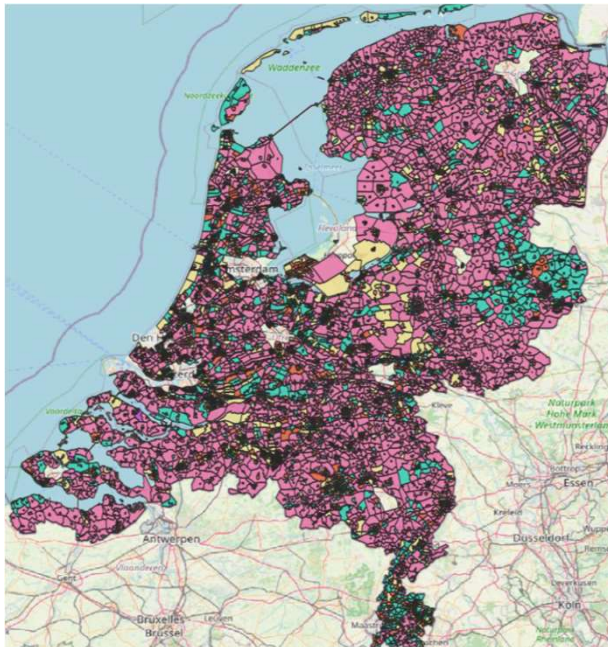
Afwegingskader



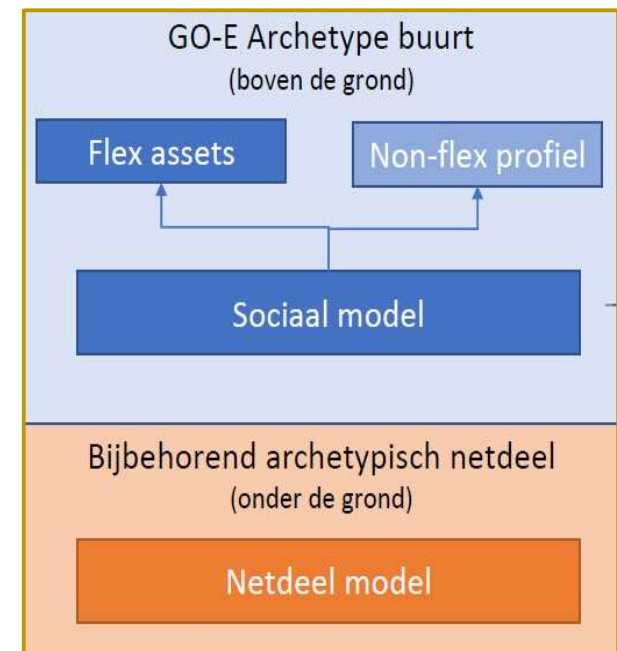


Indeling in archetypische buurten

GO-E archetypes typeren CBS-buurten <https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/geografische-data/wijk-en-buurtkaart-2022>
De archetypes worden gebruikt voor de globale knelpuntbepaling en voor het vaststellen van de theoretische potentie van flexibiliteit als oplossing. De archetypes kennen zowel een technische typering op basis van netmodellen als een sociaal/maatschappelijk typering.



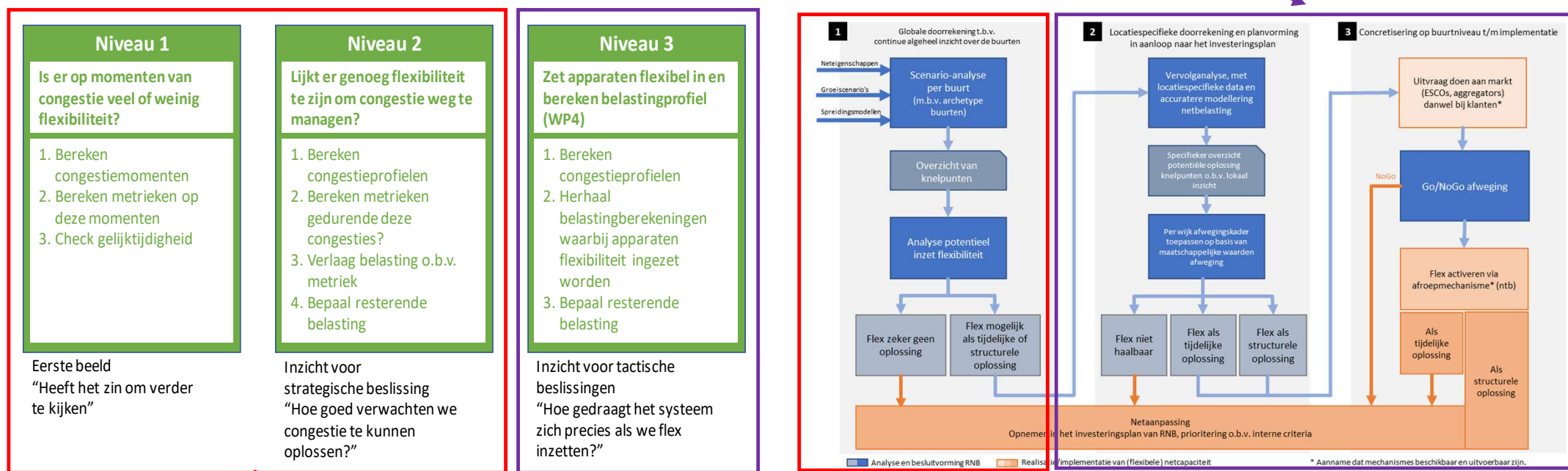
	Archetype	Share of neighbour hoods
	1 Pre woningwet (<1920)	2%
	2 Vooroorlogse woningen	1%
	3 Naoorlogse rijtjeshuizen	26%
	4 Naoorlogse portiekwoningen	8%
	5 Corporatie woningen	6%
	6 Vrijstaande huizen	20%
	7 Platteland	26%
	8 Weinig bewoning & industrie	11%
	SUM	100%





Metrieken – wanneer gebruiken?

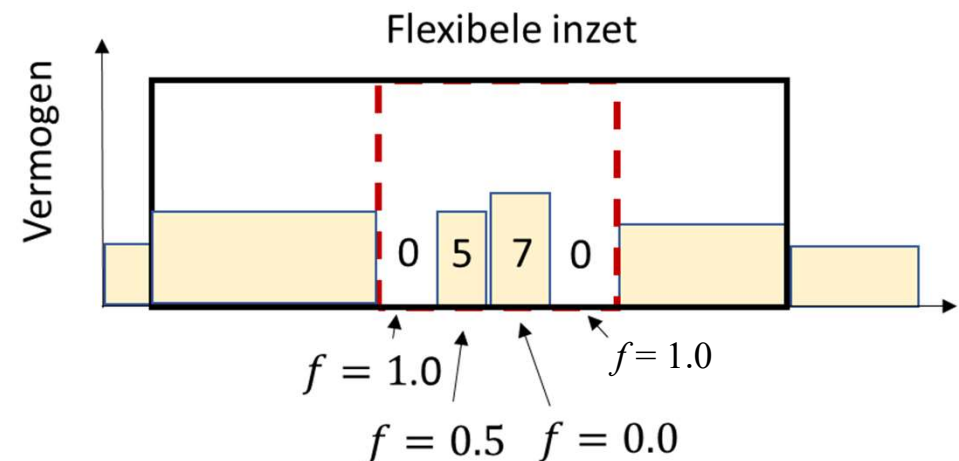
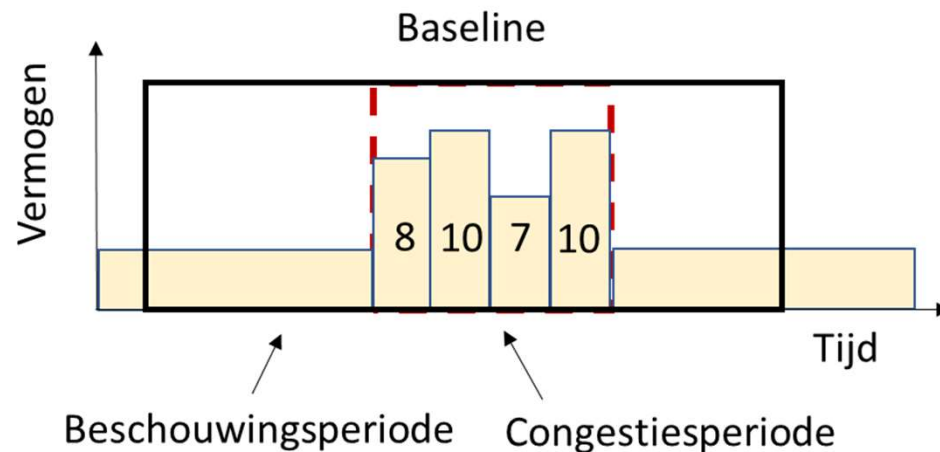
- **Inschatting** of flexibiliteit een oplossing zou kunnen zijn
- **Prioriteren** van probleemgevallen: Voor gevallen met weinig flexpotentieel heeft verzwaring de voorkeur.





Flex-metriek (Elektrisch Vervoer)*

- De flexmetriek geeft de verhouding van het af te regelen vermogen tegen het vermogen in de baseline over een periode (1 of meer PTUs)
- $f = E_{flex} / E_{BL}$
- We verplaatsen de energie weg uit de congestieperiode, maar houden deze binnen een beschouwingsperiode
- We letten daarbij niet op hoe die energie daar precies terecht komt (en dus evt. rebounds)



* Deze slide gaat over de berekening van flexmetrieken voor EV. Achterliggend zijn er nog modellen die toekomstige laadsessies kunnen genereren om deze analyse te kunnen doen. De flexmetrieken voor andere assets (zoals warmtepompen) gaan uit van eenzelfde berekening, maar gebruiken (ook) andere onderliggende modellen.